Experimento 1
Portas Lógicas AND, OR e NOT

Grupo D8
Mariana Simion dos Santos, 23/2005227
Rodrigo Rafik Menêzes de Moraes, 23/2009502
Rute Alves Fernandes, 23/2009549

[1]Dep. Ciência da Computação – Universidade de Brasília (UnB)
CIC0231 - Laboratório de Circuitos Lógicos
11 de maio de 2026

marianasimiondossantos@gmail.com, rodrigorafikmm@gmail.com

rute.a.fernds@gmail.com

Abstract. *In this experiment, we explored different ways to activate an LED. We began with a single switch, then progressed to an AND gate with two switches, followed by an OR gate with two switches, and finally an implementation of an AND gate using OR and NOT gates with two switches. This experiment helped us understand the basic principles of digital logic and combinational circuits.*

Resumo. *Nesse experimento exploramos diferentes maneiras de acionar um LED. Começamos com uma chave única, passamos para uma porta AND com duas chaves, depois uma porta OR com duas chaves, e finalmente uma implementação de uma porta AND utilizando portas OR e NOT com duas chaves. Esse experimento nos ajudou a entender os princípios básicos de lógica digital e circuitos combinacionais.*

1. Introdução

Neste experimento trataremos conceitos básicos de circuitos digiotais de forma prática, utilizando um Kit Lógico e Circuitos Integrados.

1.1. Objetivos

Este experimento tem como objetivo introduzir os conceitos de atraso em portas lógicas e nível de ruído em circuitos digitais, além de proporcionar uma experiência prática na montagem, análise e compreensão do funcionamento de circuitos digitais utilizando as portas lógicas AND, OR e NOT.

1.2. Materiais

Neste experimento foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos:

- Kit Digital;
- *Protoboard*;
- Multímetro Digital;
- Fios conectores;
- Portas lógicas AND (74HC08), OR (74HC32) e NOT (74HC04);

2. Procedimentos e Resultados

No item 2.1 trabalhamos com uma ligação direta entre uma chave e um LED, no 2.2 tratamos de ligar duas chaves a 4 saidas de LED passando por portas AND e OR e enfrentamos uma anomalia do Kit Lógico que utilizávamos. Por fim, no item 2.3 elaboramos o diagrama e implementamos uma porta AND por meio de portas OR e NOT.

2.1. Ligação entre Chave e LED

Para realização deste experimento, utilizamos o kit lógico disponibilizado pelo laboratório. Por meio dele e utilizando um cabo jumper conectamos um LED diretamente a uma chave. Após garantir a conexão correta entre eles, acionamos a chave para verificar se o LED iria acender e apagar conforme o esperado.

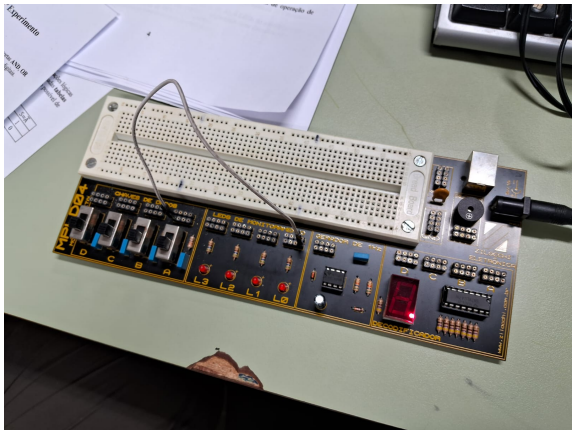


Figura 1. Chave desligada, LED apagado

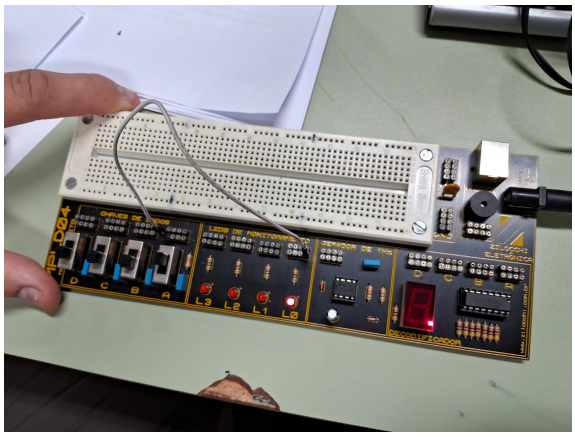


Figura 2. Chave ligada, LED aceso

Conseguimos obter resultados positivos nesta etapa. Em seguida, utilizamos um multímetro para medir o valor da tensão de alimentação VCC que resultou em 3.93 volts, o que é possível observar no vídeo do experimento e no registro em vídeo da tensão sendo medida com o multímetro.

2.2. Portas Lógicas AND e OR

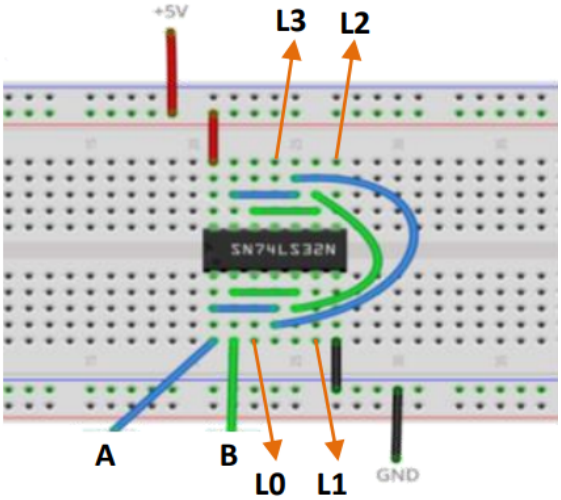


Figura 3. Diagrama da disposição dos fios que recriamos na parte 2.2 do experimento

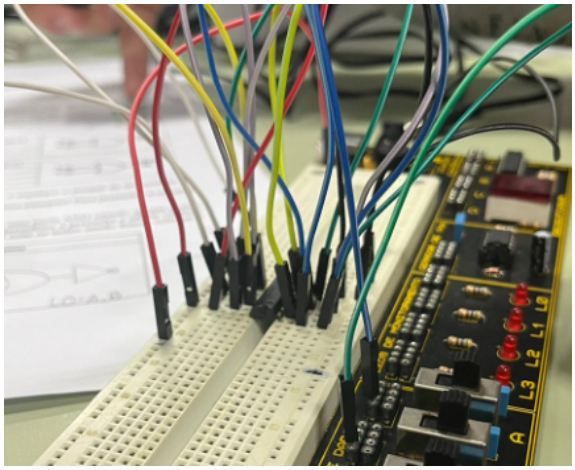


Figura 4. Disposição dos fios implementada na parte 2.2 do experimento

Montamos o circuito de acordo com a Figura 3 disponibilizada, de forma que duas chaves (entradas A e B) fossem conectadas às 4 portas lógicas AND do CI 74HC08, cujas saidas então seriam conectadas nos 4 LEDs (L0, L1, L2, L3) disponíveis no Kit Lógico. Obtivemos o resultado registrado em vídeo e a montagem da Figura 4, e então medimos a tensão em cada LED, obtendo os resultados que se encontram na Tabela 1.

Tabela 1. Tensão de saída das 4 portas lógicas AND do CI 74HC08

B	A	L3=S4	L2=S3	L1=S2	L0=S1
0	0	0.01V	0.01V	0.01V	0.01V
0	1	0V	0V	0V	0V
1	0	0V	0V	0V	0V
1	1	2.63V	2.63V	2.63V	2.63V

No vídeo do experimento com as portas AND, é possível perceber uma anomalia no LED L3 quando desligamos uma das chaves, e essa é uma falha na *protoboard* do Kit Lógico utilizado. Nós não registramos, mas quando repetimos o experimento das portas AND com uma *protoboard* separada, essa anomalia foi resolvida, como é possível observar nesse vídeo.

Em segundo, repetimos a disposição dos fios no kit lógico, mas substituímos o CI 74HC08 por um CI 74HC32, que contém 4 portas lógicas OR. Obtivemos o resultado registrado em vídeo, e então medimos a tensão em cada LED, obtendo os resultados que se encontram na Tabela 2.

Tabela 2. Tensão de saída das 4 portas OR do CI 74HC32

B	A	L3=S4	L2=S3	L1=S2	L0=S1
0	0	0V	0V	0V	0V
0	1	4.89V	4.88V	4.89V	4.89V
1	0	4.89V	4.88V	4.89V	4.89V
1	1	4.89V	4.88V	4.89V	4.89V

No vídeo do experimento com as portas OR utilizamos uma *protoboard* separada daquela que é inclusa no Kit Lógico, o que corrigiu a anomalia apontada no vídeo das portas AND, pois esse erro se repetia na placa do Kit Lógico também com as portas OR.

Infelizmente não registramos fotos/vídeos do multímetro e do processo de preenchimento da tabela OR, contudo, ela representam com fidelidade os resultados obtidos, assim como os resultados da AND. Medimos as tensões com o circuito montado na *protoboard* separada, a fim de eliminar a anomalia citada nos testes das portas AND e OR.

2.3. Implementação de AND utilizando OR e NOT

Na última etapa do experimento, implementamos uma porta AND utilizando apenas as portas OR e NOT, disponíveis, respectivamente, no CI 74HC32 e CI 74HC04. Inicialmente, desenhamos um diagrama esquemático detalhando a implementação da porta, representado na Figura 5

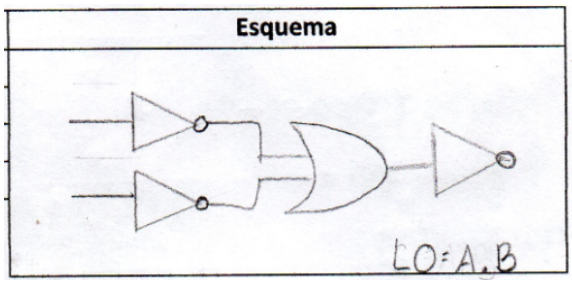


Figura 5. Diagrama da implementação de uma porta AND utilizando portas OR e NOT

Este diagrama juntamente com as informações da ficha técnica *(Datasheet)* das portas serviram como guia durante a montagem e os testes subsequentes. Em seguida, procedemos com a parte da montagem física, onde garantimos a conexão correta dos

pinos GND e VDD de cada um dos CIs, Integramos duas chaves A e B à portas NOT, de forma que as entradas seriam negadas ($\overline{A}$ e $\overline{B}$) antes de serem direcionadas para porta OR. A saída da porta OR $\overline{A}$+$\overline{B}$ seria direcionada à porta NOT e por fim, este resultado negado $\overline{\overline{A}+\overline{B}}$ foi conectado a um LED (L0), sendo então possível visualizar o resultado do experimento, registrado em vídeo e a montagem física do circuito, representado na Figura 6

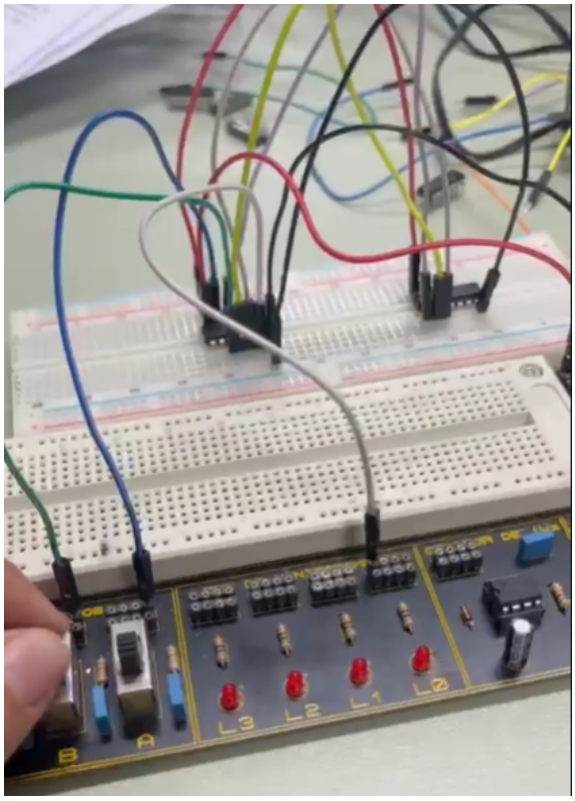


Figura 6. Implementação da porta AND no Kit Lógico utilizando portas OR e NOT

Os resultados obtidos confirmaram o funcionamento da porta AND, pois o LED acendeu apenas quando ambas as chaves estavam ligadas, demonstrando o comportamento do E lógico. Para finalizar o experimento, montamos a tabela verdade do nosso circuito utilizando um multímetro.

Tabela 3. Tensão no LED L0 com a implementação da porta AND

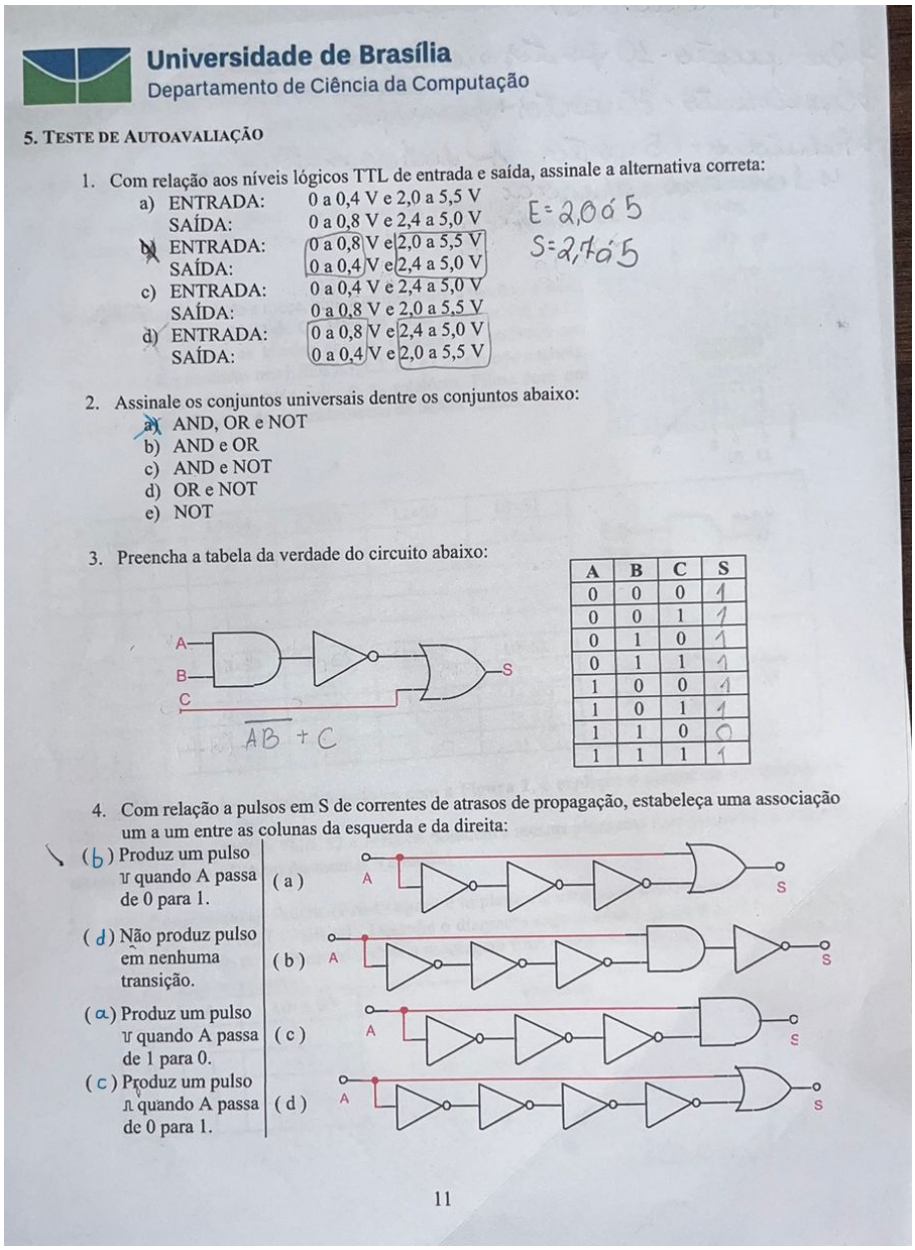
B	A	L0 = A.B
0	0	0V
0	1	0V
1	0	0V
1	1	4.95V

3. Conclusões

Neste experimento, tratamos de forma prática o funcionamento de circuitos digitais utilizando portas lógicas AND, OR, e NOT, em 3 partes de níveis de complexidade diferentes.

Esse experimento auxiliou a nossa compreensão de princípios básicos de lógica digital e circuitos combinacionais, e da operação dos equipamentos e materiais requeridos na disciplina.

Respostas da Auto-Avaliação



Universidade de Brasília
Departamento de Ciência da Computação

5. Teste de Autoavaliação

1. Com relação aos níveis lógicos TTL de entrada e saída, assinale a alternativa correta:
   a) ENTRADA: 0 a 0,4 V e 2,0 a 5,5 V
      SAÍDA: 0 a 0,8 V e 2,4 a 5,0 V
   b) ENTRADA: 0 a 0,8 V e 2,0 a 5,5 V
      SAÍDA: 0 a 0,4 V e 2,4 a 5,0 V
   c) ENTRADA: 0 a 0,4 V e 2,4 a 5,0 V
      SAÍDA: 0 a 0,8 V e 2,0 a 5,5 V
   d) ENTRADA: 0 a 0,8 V e 2,4 a 5,0 V
      SAÍDA: 0 a 0,4 V e 2,0 a 5,5 V

   E=2,0á5
   S=2,4á5

2. Assinale os conjuntos universais dentre os conjuntos abaixo:
   a) AND, OR e NOT
   b) AND e OR
   c) AND e NOT
   d) OR e NOT
   e) NOT

3. Preencha a tabela da verdade do circuito abaixo:

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

4. Com relação a pulsos em S de correntes de atrasos de propagação, estabeleça uma associação um a um entre as colunas da esquerda e da direita:

(b) Produz um pulso ⊔ quando A passa de 0 para 1.	(a)
(d) Não produz pulso em nenhuma transição.	(b)
(a) Produz um pulso ⊔ quando A passa de 1 para 0.	(c)
(c) Produz um pulso ⊓ quando A passa de 0 para 1.	(d)

11

Figura 7. Folha de autoavaliação preenchida

1. b);
2. a);
3. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 e 1, respectivamente;
4. (b), (d), (a) e (c), respectivamente;